TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 4: ĐỘNG HÓA HỌC

GV: Nguyễn Văn Quý

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024

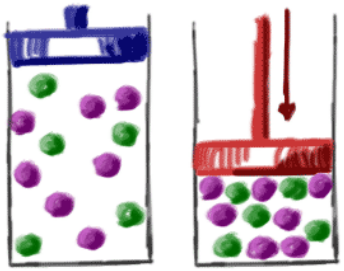
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

A + B → sản phẩm

A

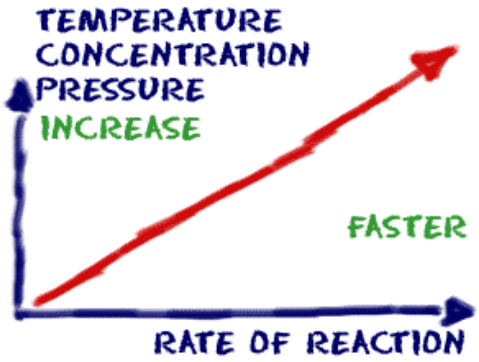
B

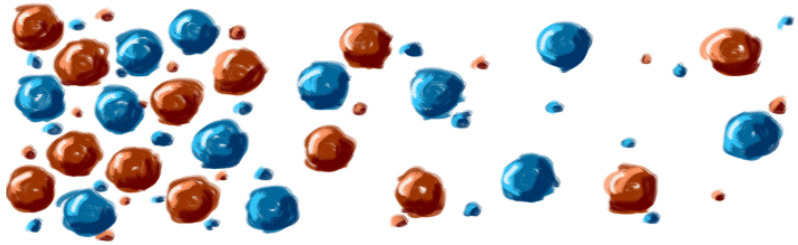
Bình phản ứng



Trả lời được các câu hỏi:

- Thế nào là tốc độ phản ứng trung bình và tức thời?
- Tính được tốc độ phản ứng, bậc phản ứng, hằng số tốc độ phản ứng, thời gian bán hủy, năng lượng hoạt hóa.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng như nồng độ, áp suất, nhiệt độ, xúc tác,…





NỘI DUNG CHƯƠNG 4

1. **KHÁI NIỆM ĐỘNG HÓA HỌC**
2. **TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC**

    2.1. Những khái niệm cơ bản

    2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

3. **CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG**

    3.1. Ảnh hưởng của nồng độ chất phản ứng

    3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

    3.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác

1. KHÁI NIỆM VỀ ĐỘNG HÓA HỌC

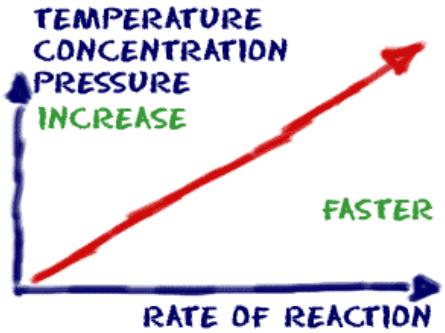
Nhiệt động hóa học

cung cấp cơ sở để xem xét:

- Quá trình hóa học có xảy ra hay không?
- Quá trình hóa học xảy ra theo chiều và giới hạn thế nào?

Động hóa học:

- Cho biết quá trình xảy ra như thế nào theo thời gian trên con đường chuyển hóa của nó
- Xem xét tới:
  - Tốc độ phản ứng
  - Cơ chế phản ứng



2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.1. Những khái niệm cơ bản

- **Phản ứng đơn giản**: là phản ứng xảy ra qua 1 giai đoạn, không tạo thành sản phẩm trung gian.

$$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$$

- **Phản ứng phức tạp**: là phản ứng xảy ra qua nhiều giai đoạn.

$$2N_2O_5 \rightarrow 4\,NO_2 + O_2$$

$$N_2O_5 \rightarrow N_2O_3 + O_2 \quad (1)$$

$$N_2O_3 + N_2O_5 \rightarrow 4\,NO_2 \quad (2)$$

Mỗi giai đoạn của phản ứng được gọi là **một tác dụng cơ bản**

Tập hợp **các tác dụng cơ bản** của 1 quá trình biến đổi chất gọi là **cơ chế phản ứng**

→ Tác dụng cơ bản quyết định ***vận tốc phản ứng*** là giai đoạn xảy ra **chậm nhất**

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.1. Những khái niệm cơ bản

- **Phân tử số**: là số tiểu phân (phân tử, nguyên tử hay ion) tham gia vào một giai đoạn của phản ứng hóa học.

$I_2 = 2I$	(Phân tử số =1, phản ứng nội phân tử)
$2HI = H_2 + I_2$	(Phân tử số =2, phản ứng lưỡng phân tử)
$NO + O_3 = NO_2 + O_2$	(Phân tử số = 2, phản ứng lưỡng phân tử)

- **Phản ứng đồng thể**: phản ứng diễn ra trong hệ đồng thể (các chất tham gia và sản phẩm phản ứng ở cùng một pha)

$$NaOH\ (aq) + HCl\ (aq) \rightarrow NaCl\ (aq) + H_2O\ (l)$$

- **Phản ứng dị thể**: phản ứng diễn ra trong hệ dị thể (các chất tham gia và sản phẩm phản ứng ở khác pha)

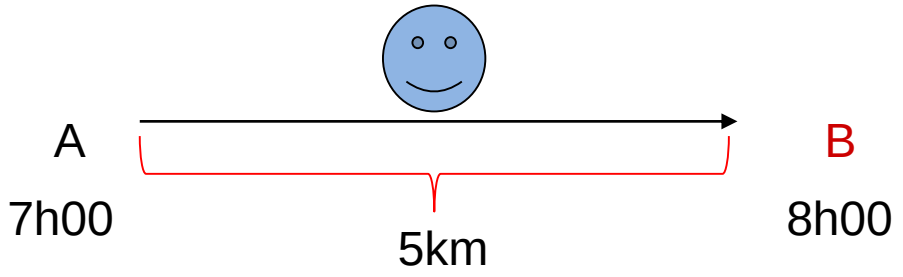
$$Fe\ (s) + 2HCl\ (aq) \rightarrow FeCl_2\ (aq) + H_2(g)$$

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

Tốc độ là gì?

Tính tốc độ như thế nào?



Vậy người đi với tốc độ bao nhiêu?

Đáp án: 5km/h

$$V = \frac{\textit{Quãng đường di chuyển}}{\textit{Thời gian di chuyển}} = \frac{5\ km}{1h} = 5\ km/h$$

→ Tính tốc độ dựa trên quãng đường di chuyển được trong một đơn vị thời gian

- Tốc độ trung bình
- Tốc độ tức thời

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

❖ **Tốc độ phản ứng là gì?** **A + B → sản phẩm**

Định nghĩa: là đại lượng đặc trưng cho diễn biến nhanh hay chậm của một phản ứng hóa học. Được đo bằng biến thiên nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

	$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$		$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$	
Lúc 7h00	*1 M*	*0 M*	*1 M*	*0 M*
Lúc 8h00	*0,3 M*	*Tăng*	*0,6 M*	*Tăng*
	Tốc độ phản ứng = 0,7 mol/l.h		*Tốc độ phản ứng = 0,4 mol/l.h*	

Tốc độ phản ứng được xác định bằng sự **giảm nồng độ của chất phản ứng** hay bằng sự **tăng nồng độ của sản phẩm** trong 1 đơn vị thời gian. Đơn vị: mol/l.h, mol/l.min hoặc mol/l.s

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

A + B → C + D có $v_{pư}$ = 0,02 mol/l.giây

Nghĩa là: trong 1 giây nồng độ của A hoặc B giảm 0,02 mol

	A	+	B	→	C	+	D
$t = t_1$	C^A_1		C^A_1		C^C_1		C^D_1
$t = t_2$	C^A_2		C^B_2		C^C_2		C^D_2

Tốc độ trung bình

$$\bar{v} = \frac{C_2^D - C_1^D}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{C_2^A - C_1^A}{t_2 - t_1} < 0$$

$$\bar{v} = \frac{\pm \Delta C}{\Delta t}$$

$$\bar{v} = \frac{-\Delta C}{\Delta t} = \frac{-(C_2^A - C_1^A)}{t_2 - t_1} > 0$$

Tốc độ tức thời

(dùng phép vi phân)

$$V = \frac{\pm dC}{dt}$$

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

- **Tính theo chất phản ứng**: nếu nồng độ chất A (hay B) ở thời điểm t_1 là C_1, ở thời điểm t_2 là C_2 thì tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian này là:

$$\bar{v} = -\frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1} = -\frac{\Delta C}{\Delta t}$$

- **Tính theo sản phẩm**: nếu nồng độ chất C (hay D) ở thời điểm t_1 là C_1, ở thời điểm t_2 là C_2 thì tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian này là:

$$\bar{v} = \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1} = +\frac{\Delta C}{\Delta t}$$

Tốc độ tức thời
(tính tại thời điểm t nhất định)

$$v = \pm\frac{dC}{dt}$$

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Xét phản ứng tổng quát: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = -\frac{1}{a}\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b}\frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c}\frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d}\frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

Tốc độ tức thời (tính tại thời điểm t nhất định)

$$v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}$$

Để đơn giản: $v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt}$

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

a. Biểu thức tốc độ phản ứng và bậc tổng quát

Xét phản ứng đồng thể tổng quát:

$$aA + bB \rightarrow cC + dD \longrightarrow V_{pư} = k.[A]^m[B]^n$$

v: tốc độ tức thời của phản ứng tại thời điểm khảo sát

k: hằng số tốc độ phản ứng

m, n: bậc phản ứng theo chất phản ứng A, B

- phản ứng đơn giản: $m = a$, $n = b$
- phản ứng phức tạp: $m \neq a$, $n \neq b$

m+n: bậc phản ứng tổng cộng (hay toàn phần) của phản ứng

Lưu ý:

- Bậc phản ứng nhận mọi giá trị (kể cả 0), thường là giá trị thực nghiệm.
- Trong pứ dị thể, chất rắn không có mặt trong biểu thức tốc độ pứ.

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

a. Biểu thức tốc độ phản ứng và bậc tổng quát

$I_2 \rightarrow 2I$ $\qquad v = k[I_2]$

$2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ $\qquad v = k[N_2O_5]$

$\Rightarrow$ Là những phản ứng bậc 1

$2HI \rightarrow H_2 + I_2$ $\qquad v = k.[HI]^2$

$2NO_2 + F_2 \rightarrow 2NO_2F$ $\qquad v = k.[NO_2].[F_2]$

$\Rightarrow$ Là những phản ứng bậc 2

$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ $\qquad v = k.[NO]^2.[O_2]$

$\Rightarrow$ Là những phản ứng bậc 3

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

a. Biểu thức tốc độ phản ứng và bậc tổng quát

Ví dụ: $2NO\ (k) + O_2\ (k) \rightarrow 2\ NO_2\ (k)$

Xác định bậc phản ứng, biểu thức tốc độ và hằng số tốc độ của phản ứng trên theo những dữ liệu thực nghiệm được cho trong bảng bên.

[NO] mol/l	$[O_2]$ mol/l	v (mol/l.s)
$1,0.\ 10^{-4}$	$1,0.\ 10^{-4}$	$2,8.10^{-6}$
$1,0.\ 10^{-4}$	$3,0.\ 10^{-4}$	$8,4.10^{-6}$
$2,0.\ 10^{-4}$	$3,0.\ 10^{-4}$	$3,4.10^{-5}$

TN1

NO — 10^{-4} M

O_2 — 10^{-4} M

TN2

NO — 10^{-4} M

O_2 — 3.10^{-4} M

TN3

NO — 2.10^{-4} M

O_2 — 3.10^{-4} M

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

a. Biểu thức tốc độ phản ứng và bậc tổng quát

v : mol/l.s

[ ]: mol/l

Biểu thức tốc độ có dạng: $v = k.[NO]^m.[O_2]^n$

- $2,8.10^{-6} = k.(1,0.10^{-4})^m.(1,0.10^{-4})^n$ (1)
- $8,4.10^{-6} = k.(1,0.10^{-4})^m.(3,0.10^{-4})^n$ (2)
- $3,4.10^{-5} = k.(2,0.10^{-4})^m.(3,0.10^{-4})^n$ (3)

- Lấy (2)/(1): $3^n = 3$ $\Rightarrow$ n=1
- Lấy (3)/(2): $2^m \approx 2^2 \Rightarrow m \approx 2$

- Giải hệ phương trình, ta được: m = 2 và n = 1

$\rightarrow v = k.[NO]^2.[O_2]$

- Vậy bậc tổng cộng của phản ứng: m + n = 3

$\rightarrow k = 2,8.10^6$ $(l^2/mol^2.s)$

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

b. Hằng số tốc độ phản ứng k

- **k là đại lượng phụ thuộc vào bản chất phản ứng và nhiệt độ phản ứng**

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

$$v_{pư} = k.[A]^m[B]^n$$

✓ Nếu [A], [B] = 1 mol/l thì v = k

k gọi là *tốc độ riêng của phản ứng* đã chọn khi nồng độ các chất phản ứng bằng 1 đơn vị (=1 mol/l)

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

c. Biểu thức tính k

Đối với phản ứng bậc 1: A → sản phẩm

- Nếu thay $C_A = C$
- Ở thời điểm t = 0 → $C_A = C_0$
- Ở thời điểm t = t → $C_A = C$

$$v = -\frac{dC_A}{dt} = k.C_A$$

$$k.dt = -\frac{dC_A}{C_A}$$

$$\int_0^t k.dt = \int_{C_o}^{C} -\frac{dC_A}{C_A}$$

$$\Rightarrow k(t-0) = -(\ln C - \ln C_0)$$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{t}\ln\frac{C_o}{C}$$

Tổng quát: $v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt}$

$$v_{pư} = k.[A]^1$$

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

c. Biểu thức tính k

Phản ứng bậc 2

2A → sản phẩm

$$v = -\frac{dC_A}{dt} = k.\ C_A^2$$

$$k.dt = -\frac{dC_A}{C_A^2}$$

$$\int_0^t k.dt = \int_{C_o}^{C} -\frac{dC_A}{C_A^2}$$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{t}\left(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_o}\right)$$

Phản ứng bậc 0

A → sản phẩm

$$v = -\frac{dC_A}{dt} = k$$

$$k.dt = -dC_A$$

$$\int_0^t k.dt = \int_{C_o}^{C} -dC_A$$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{t}(C_o - C)$$

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

d. Thời gian bán hủy ($t_{1/2}$)

Định nghĩa: Thời gian bán hủy là thời gian cần thiết để phản ứng hết ½ lượng tác chất ban đầu.

Lượng còn lại: $C = \frac{C_o}{2}$

$C_o = 2C$

Phản ứng bậc 0

$$k = \frac{1}{t}(C_o - C) \rightarrow k = \frac{1}{t_{1/2}}(C_o - \frac{C_o}{2}) \rightarrow t_{1/2} = \frac{C_o}{2k}$$

Phản ứng bậc 1

$$k = \frac{1}{t}\ln\frac{C_o}{C} \rightarrow k = \frac{1}{t_{1/2}}\ln\frac{2C}{C} \rightarrow t_{1/2} = \frac{ln2}{k}$$

Phản ứng bậc 2

$$k = \frac{1}{t_{1/2}}\ln\frac{2C}{C} \rightarrow k = \frac{1}{t_{1/2}}(\frac{2}{C_o} - \frac{1}{C_o}) \rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{kC_o}$$

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

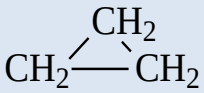
d. Thời gian bán hủy ($t_{1/2}$)

VD: Ở 500°C, cyclopropane chuyển hóa thành propene theo phản ứng bậc 1. Các dữ kiện thực nghiệm như sau:

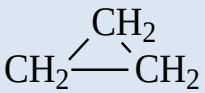
t (min)	**0**	**5**
$[C_3H_6].10^3$, mol/l	**1,5**	**1,24**

0 min

t min



$1,5.10^{-3}$ mol/l



? mol/l

$CH_2=CH-CH_3$

Xác định:

1. Hằng số tốc độ phản ứng *k*.
2. Chu kỳ bán hủy của phản ứng ($t_{1/2}$).
3. %mol của cyclopropane còn lại sau 30 phút phản ứng.
4. Tính thời gian để cyclopropane phân hủy hết 80%.

2.2. Tốc độ phản ứng và biểu thức tốc độ phản ứng

Giải:

Phản ứng bậc 1

$$k = \frac{1}{t}\ln\frac{C_o}{C} \qquad t_{1/2} = \frac{ln2}{k}$$

1. Hằng số tốc độ phản ứng k

$$k = \frac{1}{t}\ln\frac{c_o}{c} = \frac{1}{5}\ln\frac{1{,}5.10^{-3}}{1{,}24.10^{-3}} = 0{,}038\,ph^{-1}$$

2. Chu kỳ bán hủy của phản ứng

$$t_{1/2} = \frac{ln2}{k} = \frac{ln2}{0{,}038} = 18{,}24\ ph$$

3. Phần trăm mol của cyclopropane còn lại sau 30 phút phản ứng

$$\frac{c}{c_o} = e^{-kt} \Rightarrow \frac{c}{c_o} = e^{-0{,}038.30} = 0{,}32 = 32\%$$

4. Tính thời gian để cyclopropane phân hủy hết 80% → còn lại 20%

$$t = \frac{1}{k}\ln\frac{c_o}{c} = \frac{1}{0{,}038}\ln 5 = 42{,}35ph$$

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ chất phản ứng

- Hầu hết các phản ứng đều có tốc độ tăng lên khi tăng nồng độ các chất phản ứng
- **Định luật tác dụng khối lượng**: "**Trong hệ đồng thể, ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích số nồng độ các chất phản ứng với số mũ bằng hệ số tỉ lượng của các chất phản ứng**".

$$aA + bB = cC + dD \rightarrow v = k.C_A^a.C_B^b$$

Định luật chỉ đúng với các ***phản ứng đồng thể đơn giản***

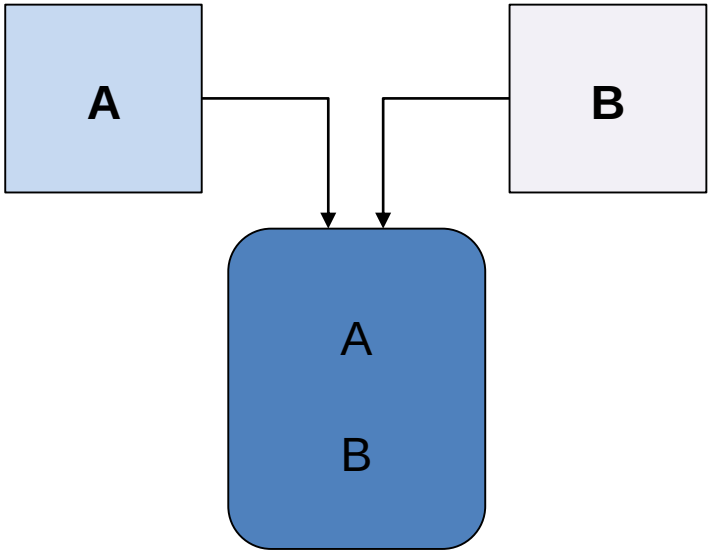
3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

- Trong phần lớn các phản ứng, tốc độ phản ứng tăng khi tăng nhiệt độ

THUYẾT VA CHẠM HOẠT ĐỘNG

$$A + B \rightarrow X + Y$$



- ❑ Điều kiện tiên quyết để cho phản ứng xảy ra là các tiểu phân của các chất phản ứng phải **va chạm đồng thời** với nhau.
- ❑ Chỉ những **va chạm hiệu quả** mới dẫn đến tương tác hóa học.

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Điều kiện để có va chạm hiệu quả

Yếu tố năng lượng:

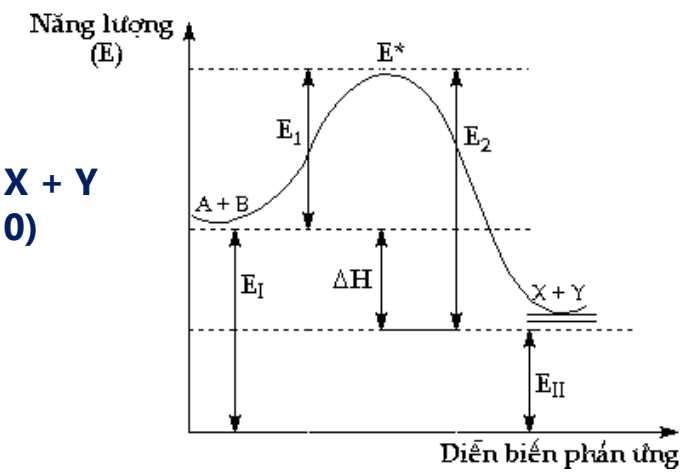
Các tiểu phân va chạm phải có năng lượng ≥ **E***

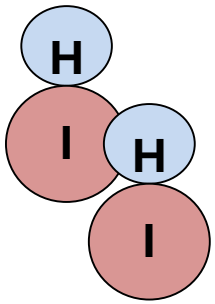
(năng lượng hoạt hóa)

Yếu tố hình học:

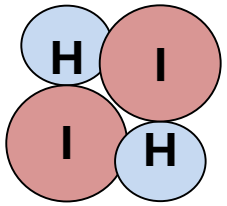
Các tiểu phân va chạm phải có sự định hướng không gian thuận lợi khi va chạm

A + B → X + Y
(ΔH<0)

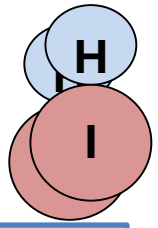




(1)



(2)



(3)

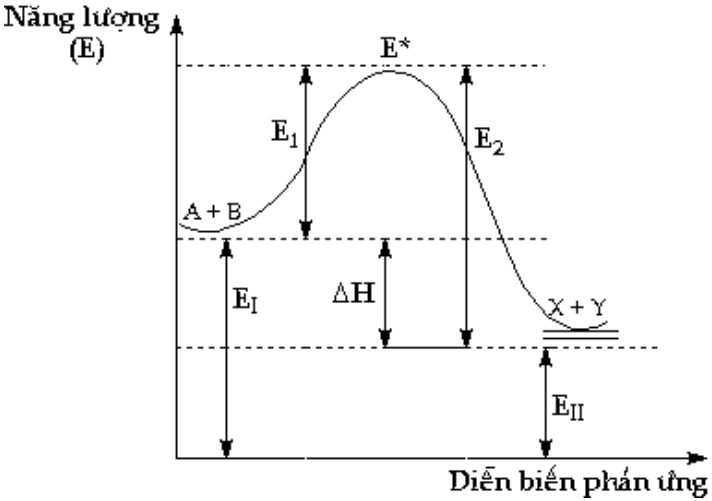
$2HI \rightarrow H_2 + I_2$

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

❖ Năng lượng hoạt hóa (E*)

- **Định nghĩa**: Là ***năng lượng tối thiểu*** cần cung cấp cho các tiểu phân (các tác chất) để chúng trở nên hoạt động (hay có khả năng phản ứng).
- Năng lượng hoạt hóa càng nhỏ → có nhiều tiểu phân hoạt động → tốc độ phản ứng càng lớn.
- Biểu thức biểu diễn sự phụ thuộc của hằng số tốc độ phản ứng (k) vào các *yếu tố năng lượng* và *yếu tố hình học*:



$$k = Ae^{-\frac{E^*}{RT}}$$

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

❖ Quy tắc thực nghiệm Van't Hoff:

- Khi **tăng nhiệt độ phản ứng (T) lên 10°C**, thì **tốc độ phản ứng (v) tăng từ 2 đến 4 lần**. Số lần tăng lên này được gọi là ***hệ số nhiệt độ (γ)***.

$$\frac{v_2}{v_1} = \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}}$$

γ : hệ số nhiệt độ

v_1: tốc độ pứ ở nhiệt độ T_1

v_2: tốc độ pứ ở nhiệt độ T_2

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

❖ Phương trình thực nghiệm Arrhenius

- Cho thấy rõ ảnh hưởng của nhiệt độ (T) lên tốc độ phản ứng (v)

$$k = Ae^{-\frac{E^*}{RT}}$$

$$\ln k = -\frac{E^*}{RT} + \ln A$$

k: hằng số tốc độ phản ứng (l/mol.s); A: thừa số trước lũy thừa/thừa số Arrhenius; T: nhiệt độ tuyệt đối (K)

E*: năng lượng hoạt hóa của phản ứng (J, hoặc cal, hoặc atm.l); R: hằng số khí lý tưởng (= 8,314 J/mol.K ; = 1,987 cal/mol.K; = 0,08214 atm.l/mol.K)

- Số lần tăng tốc độ phản ứng khi tăng nhiệt độ từ T_1 đến T_2:
  - Ở nhiệt độ T_1 $\ln k_1 = -\frac{E^*}{R.T_1} + \ln A$
  - Ở nhiệt độ T_2 $\ln k_2 = -\frac{E^*}{R.T_2} + \ln A$

$$\Rightarrow \frac{k_2}{k_1} = e^{\frac{E^*}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)}$$

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

❖ **Ví dụ 1:**

Câu 4.6 Phản ứng phân hủy khí N_2O thành khí Nitơ và oxy là phản ứng có hằng số tốc độ: $k = 5.10^{11}.e^{-29000/T}$

Vậy, năng lượng hoạt hóa của phản ứng là:

A. 2410 kJ **B.** 241 kJ

C. 24,1 kJ **D.** 2,41 kJ

→ **B**

$$k = Ae^{-\frac{E^*}{RT}}$$

$$\Rightarrow k = 5.10^{11}.e^{-\frac{29000}{T}}$$

$$\frac{-29000}{T} = \frac{-E^*}{RT} \leftrightarrow \frac{-E^*}{R} = -29000$$

$\leftrightarrow$ $E^* = 29000 \times (8{,}314 \times 10^{-3})$

$= 241$ kJ (R= 8,314 J/mol.K)

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

❖ **Ví dụ 2:**

Câu 4.16 Một phản ứng bậc 2 có năng lượng hoạt hóa bằng 85 (Kj/mol) tại 500^0C, có hằng số tốc độ $5{,}0x10^{-3}$ $mol^{-1}.l.s^{-1}$. Tính hằng số tốc độ của phản ứng tại nhiệt độ 800^0C.

$$\frac{k_2}{k_1} = e^{\frac{E^*}{R}(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2})} \Rightarrow k_2 = k_1.e^{\frac{E^*}{R}(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2})}$$

$$k_2 = 5.10^{-3}.e^{\frac{85}{8{,}314.10^{-3}}(\frac{1}{500+273}-\frac{1}{800+273})}$$

= 0,2 (l/mol.s)

(R= 8,314 J/mol.K)

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác

- **Chất xúc tác:** là những chất khi thêm vào phản ứng sẽ làm tăng tốc độ phản ứng hoặc gây nên phản ứng (nếu về mặt nguyên tắc phản ứng có thể xảy ra).

VD: $H_2 + O_2 \xrightarrow{Pt} H_2O$ Cho lượng nhỏ Pt thì pứ xảy ra tức thì.

- **Chất ức chế:** là chất làm cho tốc độ phản ứng chậm lại.

VD: Glycerin là chất ức chế của phản ứng oxy hóa Natri Sulfit thành Natri Sulfat

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác

Đặc điểm của chất xúc tác

- Lượng chất xúc tác dùng ít hơn chất phản ứng rất nhiều lần.
- Về lý thuyết, chất xúc tác không thay đổi về lượng cũng như về thành phần và tính chất hóa học sau phản ứng (được bảo toàn sau pứ).
- Mỗi chất xúc tác thường có tác dụng đối với một phản ứng nhất định (có tính chọn lọc cao).

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

3.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác

❖ Cơ chế tác dụng của xúc tác

Tác dụng của xúc tác là **làm giảm năng lượng hoạt hóa (E*)** của phản ứng bằng cách thay đổi cơ chế phản ứng, từ đó làm tăng hằng số tốc độ (k), và dẫn đến tăng tốc độ phản ứng (v).

VD: Một phản ứng có năng lượng hoạt hóa E* = 167,2 kJ/mol, được tiến hành ở 500K. Khi hòa tan xúc tác vào hệ, năng lượng hoạt hóa giảm xuống còn 125,4 kJ/mol. Vậy tốc độ của phản ứng trên tăng lên bao nhiêu lần?

(Đáp án: 23279 lần)